

基于重磁联合反演的宁芜盆地钟姑矿田 深部地质结构解析及成矿预测

丁文祥^{1,2)}, 袁峰^{1,2,3)}, 李晓晖^{1,2)}, 孙维安^{1,2)}, 刘光贤^{1,2)}, 杨迪^{1,2)}

1) 合肥工业大学资源与环境工程学院, 合肥, 230009; 2) 安徽省矿产资源与矿山环境工程技术研究中心, 合肥, 230009; 3) 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐, 830011

内容提要:宁芜盆地是长江中下游成矿带中重要的金属矿集区之一, 以中生代火山岩和铁矿床广泛发育为特征。近年来, 随着找矿深度的不断加深, 深部找矿的难度不断加大, 成本越来越高, 急需利用地球物理方法推断深部地质构造, 为深部找矿提供依据, 以减少勘探风险。为了解宁芜盆地南段钟姑矿田的深部构造、岩体、地层的空间展布, 本文基于区域重磁数据, 并以地表地质、钻孔地质等信息为约束, 开展深部地质结构的反演研究, 厘定了地层及岩体的展布, 并结合已知矿床的重磁组合方式和控矿地质要素, 基于重磁反演结果在钟姑矿田内圈定了两处有利靶区, 为下一步找矿工作提供参考。

关键词:钟姑矿田; 深部地质构造; 重磁; 控矿地质要素; 靶区

近年来, 随着找矿工作的不断深入, 地表矿、浅部矿和易识别矿越来越少, 因此找矿的工作也转向寻找隐伏矿、深部矿和难识别矿 (Pen Shenlin et al., 2004; Mao Xiancheng et al., 2009; Cao Xinzhi et al., 2009)。从理论上来说地球内部的找矿空间分布在地表至地下 10 km, 因此深部找矿具有很大的潜力 (Lü Guxian et al., 2004)。在安徽省铜陵市冬瓜山 1 km 以下发现的大型铜矿证实了深部勘探开发的巨大潜力 (Lü Qingtian et al., 2007)。目前, 我国大多数矿山开采深度小于 500m, 预计未来十年内, 我国三分之一的矿山开采深度将达到或超过 1000m。基于此, 很多学者提出了“第二找矿空间”的概念 (Teng Jiwen et al., 2007)。然而受限于技术条件和资金等问题, 寻找深部矿一直很难有较大的突破, 而其首要条件是获取研究区的深部地质结构构造等信息。随着“第二找矿空间”工作的深入进展, 地球物理探测方法技术越来越成为深部地质找矿不可或缺的重要手段之一, 其中使用最广、技术最成熟的就是重磁技术。磁法在圈定隐伏岩体及扩大已知岩体的范围有着重要的意义, 重力在圈定隐伏构造方面也有着独特的作用。已有研究

表明, 利用重磁等数据进行多信息综合和多参数约束反演, 可以较准确地刻画断裂构造、地层分布与埋深、岩浆岩分布等问题 (Liu Jianli et al., 2013), 并进一步指导开展立体地质填图及成矿预测等深部工作 (Li Xiaohui et al., 2014; Zhang Mingming, 2014; Lan Xueyi et al., 2015; Yang Jiajia et al., 2016)。种种地球物理的成果表明, 地球物理技术在获取深部地质构造及圈定有利靶区等方面可以取得较好的效果。

近年来, 随着找矿工作的深入, 在钟姑矿田太平山、和龙山、杨庄矿区的深部发现了新矿体进一步指示了深部找矿的潜力, 然而前人对钟姑矿田的研究工作, 大多数是基于矿床地质特征、矿床地球化学、矿物学和成矿年代学等方面研究, 基本查明了矿床的类型、成矿时代和控矿地质要素等, (Liu Xiaoming et al., 2002; Lu Guoqiang, 2008; Fan Yu et al., 2010; Jiang Yongwei et al., 2015; Sun Weian et al., 2016), 但缺乏对矿田深部结构的认识。因此, 本文利用重磁联合反演方法厘定了钟姑矿田的地层和岩体展布形态, 并根据反演结果在矿田内圈定了两处有利的成矿靶区, 为矿田深部找矿

注: 本文为国家重点研发计划项目 (编号 2016YFC0600209)、国家自然科学基金项目 (编号 41702353、41672069、41320104003) 和中国科学院“西部之光”人才引进计划项目资助成果。

收稿日期: 2017-11-20; 改回日期: 2018-05-12; 责任编辑: 周健。

作者简介: 丁文祥, 男, 1991 年生。硕士研究生, 地质学专业。Email: dingwenxiang11@sina.com。通讯作者: 袁峰, 男, 1971 年生。教授, 博士生导师, 矿物学、岩石学、矿床学专业。Email: yf_hfut@163.com。

工作提供支持和帮助。

1 区域地质和地球物理背景

长江中下游地区是我国重要的铜铁多金属成矿带 (Chang Yinbo, 1991; Zhai Yusheng et al., 1992; Tang Yongcheng et al., 1994), 该区中生代燕山期岩浆活动和成矿作用强烈, 在断隆区形成了宁镇、铜陵、安庆-贵池、九瑞和鄂东南矿集区, 在断凹区形成了宁芜、繁昌、庐枞等火山岩盆地 (图 1)。(Mao Jianren et al., 1998; Zhao Zhenhua et al., 2003; Zhang Shu et al., 2017) 这些盆地主要以北北东向为特征, 发育一套橄榄粗安质火山-侵入岩, 产生了著名的以“玢岩铁矿”为特征的铁矿床等 (Liu Gang et al., 2016; Yin Jiangning et al., 2016)。

宁芜盆地位于长江中下游成矿带的东部, 是在中生代褶皱拗陷的黄马青组及象山群组盆地基础上发育起来的继承式断陷型火山岩盆地, 是我国重要的铁矿集区 (Hou Tong et al., 2010)。钟姑矿田位于宁芜盆地的南段 (图 2), 中生代以来, 发生多期次的构造运动和岩浆的侵入和喷发作用, 导致钟姑地区的成矿作用以及构造的复杂性 (Wang Xinghui, 2012)。

1.1 钟姑矿田地质概况

矿田内大部分都被第四系覆盖, 基岩地质图 (图

3) 表明, 三叠系是矿田内背斜的主要组成地层; 侏罗系磨山组是向斜核部主要组成地层; 白垩系下统姑山组分布在矿田的西侧及南侧边缘; 而白垩系上统浦口组主要分布矿田的东南角, 具体的地层描述见表 1 (Gao Daoming et al., 2008; Hou Tong et al., 2010)。

表 1 钟姑矿田地层简表

Table 1 Summarized stratigraphical column of the Zhonggu ore field

地质时代	地层名称	地层代号	厚度(m)	岩性描述
第四系		Q	0~60	黏土及砂砾、卵石层
	浦口组	K ₂ p	>242	砖红色砂岩砂砾岩
白垩系	姑山组	K ₁ g ²	80~300	安山岩段: 辉石安山岩、安山质角砾熔岩
		K ₁ g ¹	200	火山碎屑沉积岩段: 泥质粉砂岩和安山质凝灰角砾岩互层
侏罗系	磨山组	J ₁ m	600	粉砂岩、粉砂质泥岩、石英砂岩、粗砂岩
三叠系	黄马青组	T ₃ h ²	>500	粉砂质泥岩、砂质页岩
		T ₃ h ¹	>441	粉砂岩、泥灰岩、大理岩
	周冲村组	T ₂ z	>588	白云质灰岩夹膏盐层

钟姑矿田主要发育褶皱构造, 呈北东走向, 以钟姑复背斜为主, 该背斜由多个次级背斜组成, 且其向北收敛倾没, 向南开阔 (Zhou Taofa et al., 2008)。矿田内断裂构造十分发育, 其中规模较大的分为两组, 其一为北北东向的断裂, 该断裂控制着矿田的褶

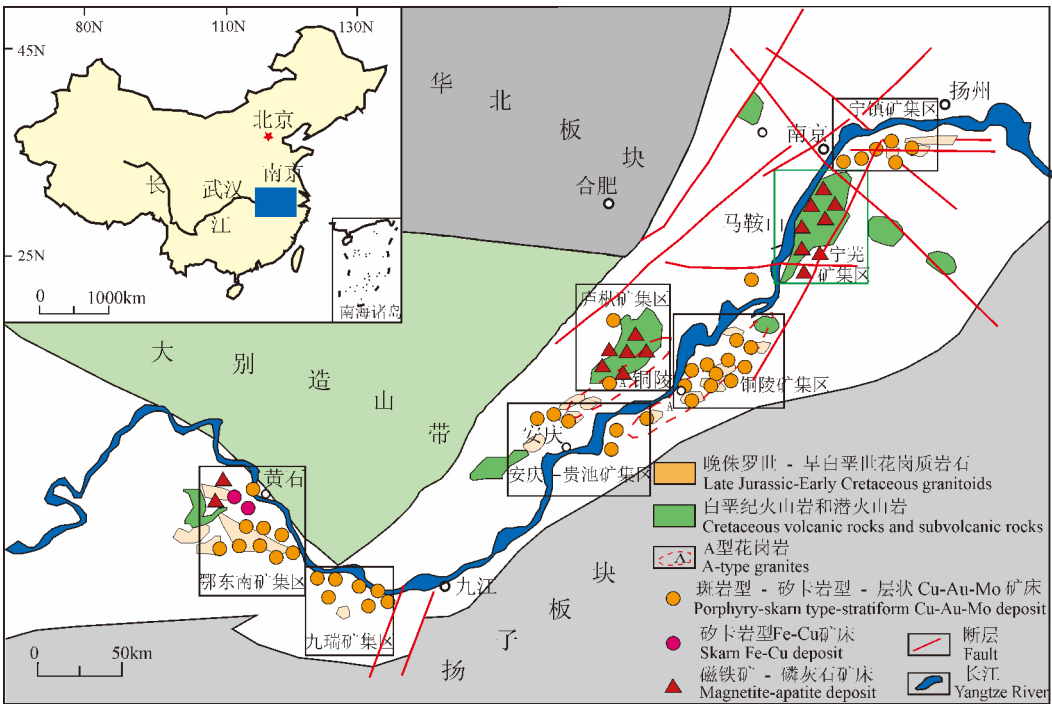


图 1 长江中下游主要矿集区和矿床分布略图 (据翟裕生等, 1992 修改)

Fig 1 Sketch map showing the distribution of main metallogenic province and deposits in the Middle and Lower reaches of Yangtze River (modified after Zhai et al., 1992)

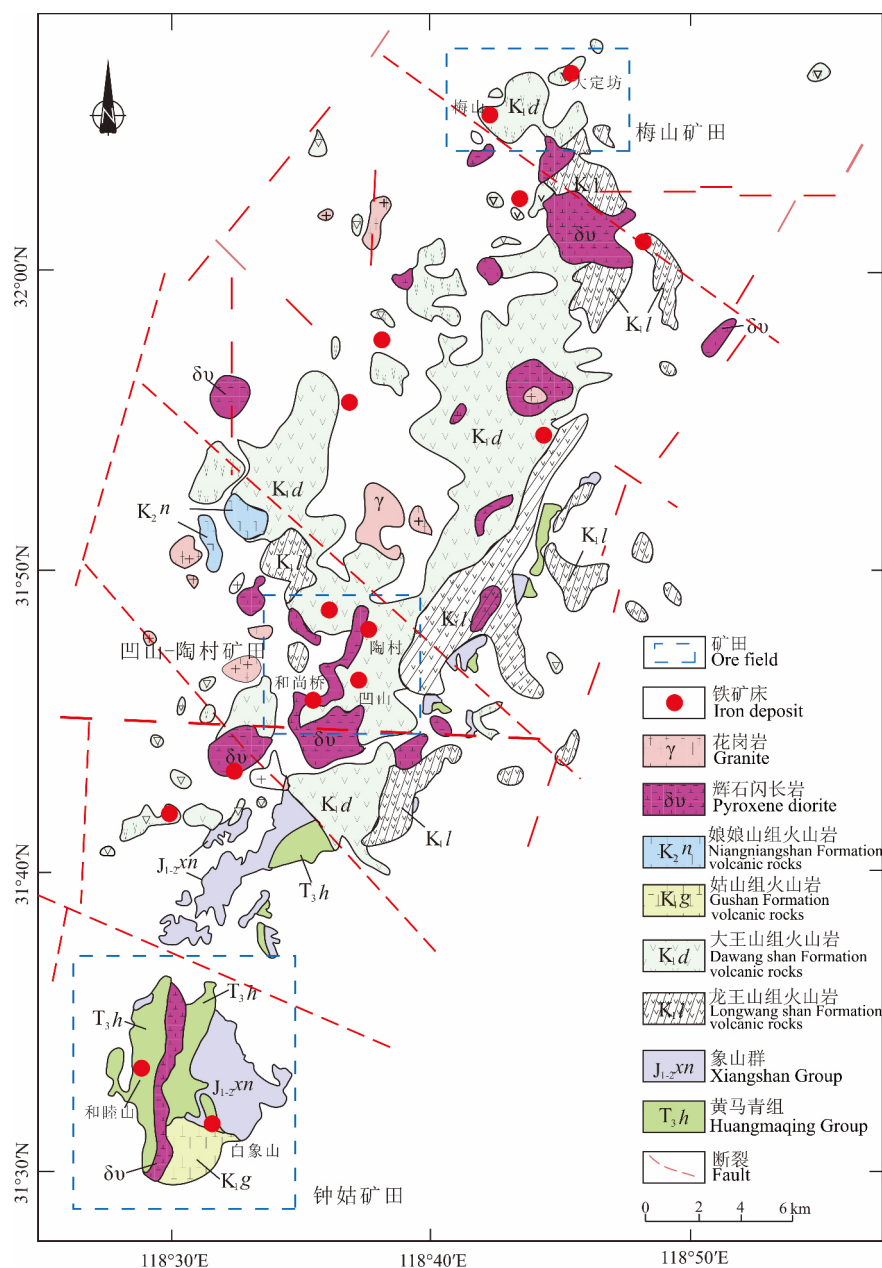


图 2 宁芜盆地地质略图(据宁芜研究项目编写小组,1978)

Fig. 2 Sketch map of geology and mineral resources in the Ningwu basin (after Ningwu Research Group, 1978)

皱构造及盆地火山岩和潜火山岩的分布(Liang Feng et al., 2014);其二为北西西向的断裂,切割火山岩系地层和北北东向断裂(Wang Xinghui, 2012; Zheng Tongke, 2015)。

钟姑矿田内,潜火山岩以白垩系姑山组最为发育,为燕山晚期姑山喷发旋回的产物(Zhou Taofa et al., 2011; Wang Lijuan et al., 2014)。侵入岩主要为闪长岩类,其次为二长岩类。闪长岩主要分布在青山街-和睦山断裂以南,出露于和睦山、白象山、杨庄、钟九等处;辉石闪长岩主要侵入在姑山背斜处,出露面积较小;而闪长玢岩主要分布在矿田的西

北角,呈岩脉形式产出;二长斑岩主要侵入在太平山以北,呈带状近北北东向展布。

区域矿产十分丰富,以铁矿为主。已发现的铁矿床和矿点约二十多个,其中沿钟姑背斜分布的有龙山(中型)、和睦山(中型)、杨庄(大型)等铁矿床;沿钟九背斜分布的有钟九(中型)、前钟山(小型)、太平山(中型)、钓鱼山(小型)、姑山(大型)等铁矿床;沿白象山背斜分布的有白象山(大型)等铁矿床(Zhang Mingming, 2014)。

1.2 钟姑矿田重磁场特征

本文所使用数据收集自安徽省勘查技术院。相

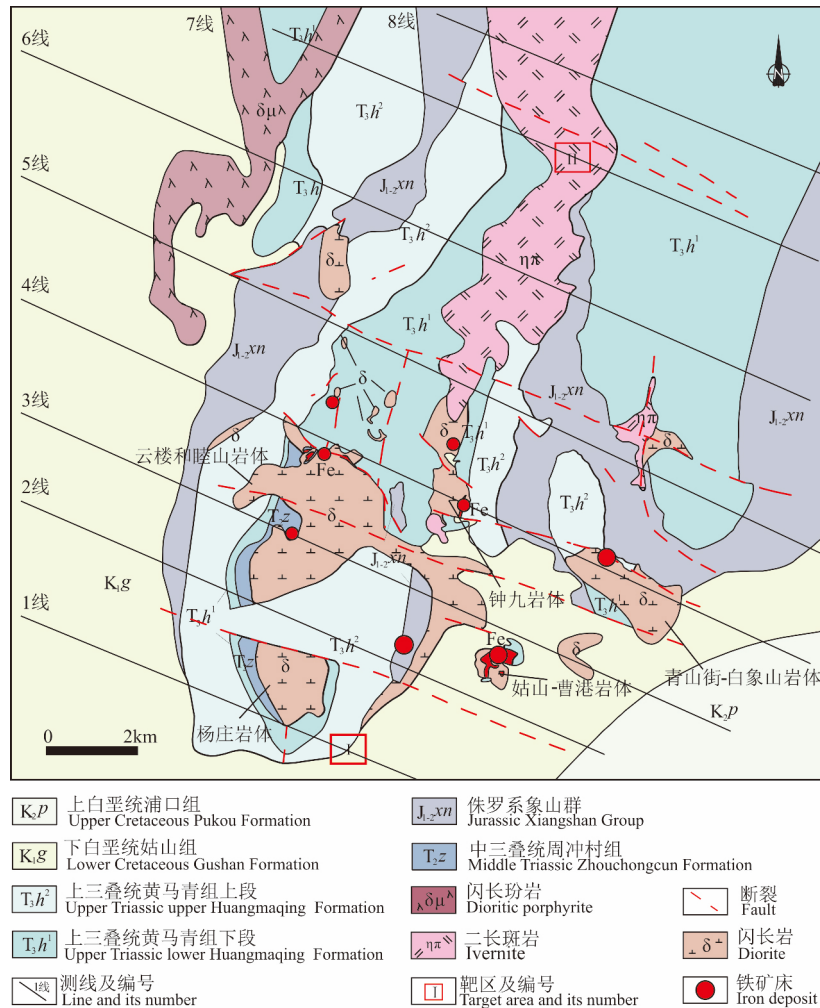


图3 宁芜盆地钟姑矿田地质图(据华东冶金地质勘查局资料修改)

Fig. 3 Geological map of the Zhonggu ore field in Ningwu basin
(after the data of East-China Metallurgical Bureau of Geology & Exploration)

关数据为 2009 年实测的 1:5 万地面重力数据和地磁数据,其中重力测量总精度为 $\pm 0.026 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,磁力测量的精度为 2.3nT。其中布格重力异常通过地形改正和中间层改正计算获得,地磁数据进行化极处理。通过对布格重力异常图(图 4a)和地磁化极异常图(图 4b)与基岩地质图(图 3)进行对照分析,可知异常等值线走向与区域构造走向一致,局部重力高与基岩地质图背斜核部三叠纪地层的位置相匹配(图 4a),高磁区域与已知岩体位置较吻合(图 4b),通过与已知矿床的重磁特征进行比对分析,综合认为布格重力异常与地磁化极异常能较好地反映矿田地质及构造条件,可以作为剖面反演的原始数据。

钟姑矿田布格重力异常等值线整体呈现北北东走向,呈中部高,北西角和东南角低的特征。中部高重力异常,呈北北东展布,与区域构造的方向一致,

呈现出背斜核部为高重力异常的特点(Wang Qinian et al., 2016)(图 4a)。矿田的地磁化极异常整体呈北北东走向,高值异常背景走向整体与区域构造的走向一致。局部的磁化极高异常整体走向与钟姑矿田背斜轴走向一致,局部高磁异常走向大致分为两类,一是和区域构造走向一致的北东走向,有钟九、太白村、陶公山高磁异常;二是呈南北走向,有杨庄、姑山、白象山、龙山、太平山高磁异常(图 4b)。

白象山矿区位于白象山背斜,该背斜表现为显著的重力高值异常,幅值北高南低,地磁异常也表现为高值,因此白象山矿区重磁异常组合特征整体为重磁同高;钟九矿区位于钟九背斜,该背斜表现为北北东向重力高值区,矿区处重力异常值相对于背斜核部低,磁异常为明显的椭圆形高值圈闭,因此钟九矿区重磁异常组合特征整体为相对重低和磁高;云楼矿区,位于钟姑背斜的核部,该区重力整体表现为

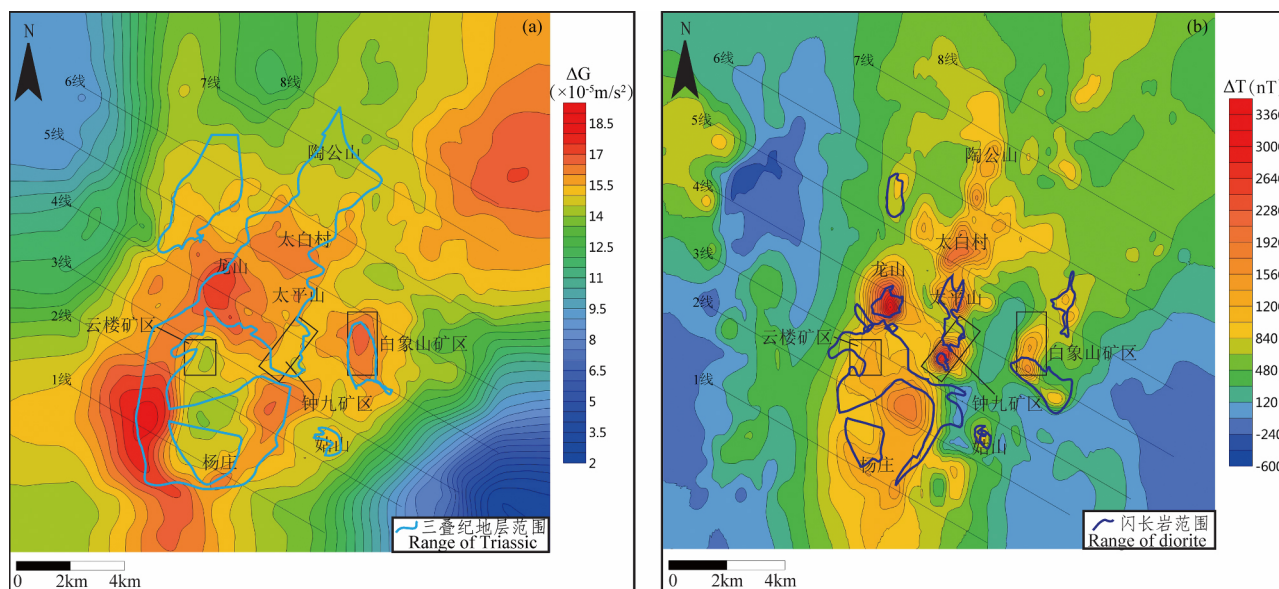


图 4 钟姑矿田重磁异常图

Fig 4 Gravitational and magnetic anomaly map of Zhonggu ore field

(a)—布格重力异常图;(b)—地磁化极异常图

(a)—Bouguer gravity anomaly map; (b)—geomagnetic anomaly map

低值,位于异常梯级带,磁异常为椭圆状的高值异常,因此云楼矿区整体为重梯磁高(如图4)。综合已知矿床的重磁组合得知,在钟姑地区找矿在地球物理方面的标志以重磁同高为主,而重梯磁高(图4钟九矿区重磁组合特征)往往反映的是地层和侵入体接触部位,结合控矿地层条件,也是重要的成矿远景区。

2 2.5D 重磁联合反演方法

地球物理联合反演是应用多种地球物理数据,通过地质体的岩石物性和几何参数之间的相互关系求得同一个地下地质、地球物理模型。已有很多学者提出通过地质信息约束下的建模流程,基本都分为三个部分,初始模型构建、2D/3D 重磁反演拟合、3D 显示与地质解释(Lü Qingtian et al., 2013),其中 2D/3D 重磁反演拟合在建模过程中起着至关重要的作用。

Modelvision 为重磁数据处理、反演专业软件平台。该系统适用于矿产资源勘查、油气勘探、环境地球物理等行业,主要解决各行业中重磁数据的处理、正反演模型的建立和重磁解释中碰到的各类问题,特别适合于金属矿勘查,非金属矿勘查领域的重磁 2D、3D 反演。系统主要功能包括可以进行频率域和空间域的重磁数据处理,除滤波、延拓、化极、求各阶导数等常规位场数据处理外,还有解析信号、反褶

积等新处理方法,几乎囊括了目前所有的重磁处理方法,既可以对单线进行处理也可以对面积(网格数据)进行处理。该软件最大特色是强大的模型反演功能,可以方便的建立、修改模型及相关参数,进行 2 维和 3 维重磁正反演,方便进行地质解释。Modelvision 提供了交互式操作环境用以控制模拟质量,编辑与验证。另具有特色的小工具,如通过经纬度快速查询地磁三要素(Qi Guang, 2009)。

目前大批的学者使用该软件进行重磁数据的处理及正反演工作。吕庆田等使用 Modelvision 对庐枞和铜陵地区的重磁资料进行各种处理,采用多种方式约束反演,建立矿区的三维模型,全面分析了基底、岩体、矿体和地层之间的空间分布及对应关系,对认识深部成矿、控矿规律及寻找深部隐伏矿具有重大意义(Lü Qingtian et al., 2013; Yan Jiayong et al., 2009, 2014, 2015; Qi Guang et al., 2012; Guo Dong et al., 2014)。在国外,哥德堡大学的学者使用 Modelvision 软件对瑞典东部的 Dannemora 铁矿床、瑞典北部的 Svappavaara Leveäniemi 铁矿床进行三维建模,对建模结果进行了讨论和总结,同时结合矿区的剖面图,使用该软件计算出矿体的平均磁化率和密度,并将这些参数应用于成矿远景区,开展成矿预测工作,取得了较好的地质效果(Petter Engvall, 2012; Oskar Bremer, 2010; Danial Farvardini, 2010)。

2.1 Modelvision 软件建模步骤

Modelvision 具有详细的建模步骤, 具体如下(图 5):

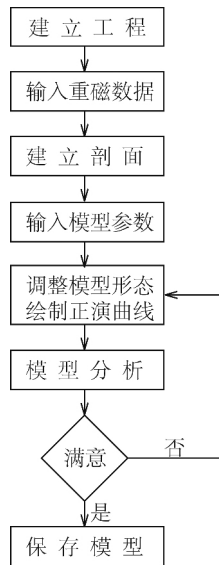


图 5 建模步骤流程图

Fig 5 Working process of geological modeling

(1)建立工程: 设置工程存储路径, 设置重磁单位、区域的磁异常背景和背景重力以及国际重磁场参数, 还可以选择性填写工程的信息、日期等。

(2)输入数据: 按照软件要求的数据格式准备, 导入工程中(重磁曲线以 General ASCII 格式编辑)。

(3)建立剖面: 在模型区手绘建立多边形模型(由钻孔和地表地质来约束反演结果)。

(4)输入参数: 输入多边形的参数(密度和磁化率以及模型的走向、颜色), 得出拟合的重磁曲线, 与实测的重磁曲线对比。

(5)修改模型: 调整模型的形态和参数(密度和磁化率以实际测量为约束), 正演得出拟合曲线形态, 最大限度与实测曲线相匹配。

(6)模型保存: 对比模型实测曲线与拟合曲线拟

合度, 以及与实际地质情况相比较, 如达到要求保存模型, 若达不到反演要求, 调整模型形态直到符合要求为止。

在实际建模过程中, 为了减小误差使拟合结果更接近于实际情况, 拟合过程中控制每段地层的厚度, 不得超过区域该段地层的最大厚度。除了应用地表地质及钻孔数据约束反演工作外, 还将剖面线两端各自延伸 2km, 以清除边界效应对拟合结果的影响。

为了解决研究区内深部的地质概况问题, 在研究区内垂直于构造方向设计了八条剖面(图 3), 根据剖面确定模型的走向长度、方位角等参数。首先利用磁法数据解决岩体问题, 然后再采用重力联合反演的功能, 对测线经过的深部地质概况进行反演, 赋予反演块体物性参数, 采用人机交互反演方法拟合重磁异常曲线, 控制拟合误差在合理的范围内, 直到拟合结果符合地质情况。同时为了解地层和岩体在空间的分布展布形态, 研究基于剖面解译结果生成三维地质模型, 对岩体与地层空间分布和接触特征进行分析, 并结合区域已知矿床的控矿地质要素对找矿靶区进行了圈定(图 6)。

2.2 初始剖面构建

地质人员在地质图上按照已有的剖面位置进行图切剖面, 在了解该区域的专家及地质人员意见下形成浅部的初始地质剖面图(以 3 线和 4 线为例, 如图 7)。在初始剖面图中, 综合了地表地质、钻孔资料及地质专家意见等信息, 在实际反演过程中, 严格控制反演剖面图与钻孔地质、地表地质一致。将该初始地质剖面图作为地质约束条件绘制反演模型, 建模反演结果可见图 8, 可见在钻孔控制处地层、矿体和构造均保持不变。

3 重磁反演结果

3.1 重磁反演参数定义

本次使用重磁联合反演功能解译钟姑矿田

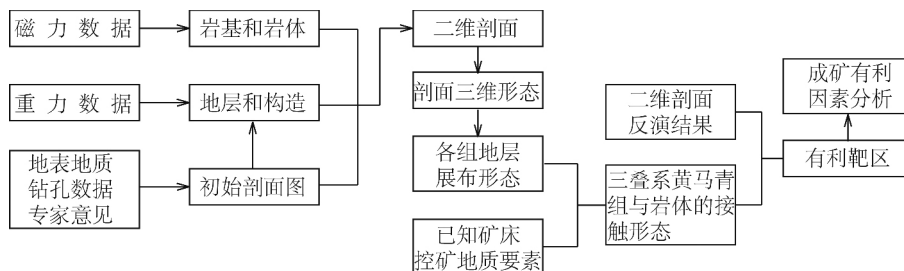


图 6 方法流程图

Fig 6 Flow diagram of methods

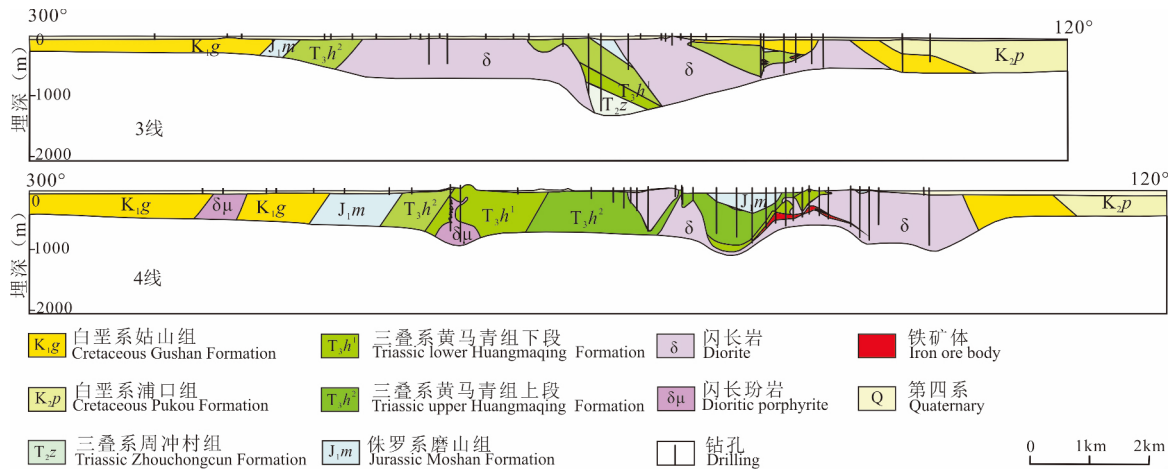


图 7 钟姑矿田 3 线和 4 线初始地质剖面图(剖面位置见图 3)

Fig. 7 The initial geological profile in Zhonggu ore field of number 3 and 4 (the line location is shown in fig. 3)

3km 深度的地质情况,因此岩矿石的密度和磁化率是进行建模的基础。针对该问题本次工作实测了宁芜地区 948 块钻孔标本,最深样品为 1070m,同时结合收集的长江中下游以往物性资料(Kuang Haiyang, 2012; Chen Yingjun, 2014; Fu Guangming, 2017),做一粗略归纳,观察宏观规律,总结出一份适合本次研究工作进行物探异常解释的物性资料,并依据此进行剖面的反演工作。

表 2 钟姑地区岩石物性参数表
Table 2 Physical property parameters of rocks in the Zhonggu area

地层	岩性	密度(g/cm ³)	磁化率(×10 ⁻⁶ SI)
Q	黏土、亚砂土	1.83	无磁性
K _{1g}	粉砂质泥岩、凝灰质粉砂岩	2.43~2.45	火山沉积岩有弱磁性
K _{2p}	砂岩、砂砾岩	2.40~2.45	无磁性
J _{1m}	石英砂岩	2.55~2.60	无磁性
T _{3h}	泥质粉砂岩、细砂岩、泥灰岩、大理岩	2.65~2.77	无磁性
T _{2z}	灰岩、硬石膏	2.76~2.80	无磁性
δ	闪长岩	2.60~2.65	0~4255
δμ	闪长玢岩	2.60~2.70	0~1300

经统计得出矿田内岩矿石密度大致可以分为四大类:① 磁铁矿矿石或者铁铜矿化较好岩石具有很高密度,一般大于 3g/cm³;② 三叠系砂岩、灰岩等具有较高的密度,一般为 2.65~2.77g/cm³;③ 中性侵入岩如闪长岩、二长斑岩等具有中等密度,一般为 2.6~2.65g/cm³,侏罗系磨山组砂岩也具有中等密度,一般为 2.60g/cm³;④ 白垩系姑山组和浦口组具有较低的密度,一般为 2.45~2.50g/cm³。

矿田内不同地质体磁性大致可以分为四大类:① 磁铁矿或是磁铁矿化岩矿石具有较高的磁性;②

中性的闪长岩类侵入体具有中等的磁性;③ 白垩系姑山组的火山岩具有较低的磁性;④ 沉积地层无磁性。当闪长岩发生钠化时,其岩体的密度和磁性都会显著降低。

3.2 岩体形态反演结果

宁芜盆地早白垩系大面积的岩浆活动,造就了盆地内高的地磁化极异常。利用测线的磁异常值在软件中反演深部岩浆岩形态,是本次工作首要解决的问题。通过对测区的物性统计得知,磁异常主要由岩体及磁铁矿引起(火山岩磁性较弱(表 2),且火山岩主要分布在盆地东南角边缘,盆地中心很少分布(图 3)),因此在测线的异常高值区深部设计侵入岩,并根据已知岩体磁化率赋予拟合的地质块体中,修改块体形态,使拟合曲线尽可能地接近实测磁异常曲线,最后根据已知地质情况及钻孔资料,分析拟合结果是否存在冲突,以确定深部岩体形态。本次研究采用了两种不同的方式对 3 号测线的磁异常进行拟合,并利用 4 号测线进行了验证(图 8)。

3.3 剖面重磁联合反演结果

确定矿田磁异常拟合方式后,采用重磁联合反演的方法,并运用地表地质及钻孔地质信息约束反演结果,拟合重磁异常曲线,使得拟合曲线接近于实测异常值,并将误差控制在合理的范围内,拟合结果如图 9。

3.4 基于反演剖面的三维地质模型

基于综合剖面反演结果,将所有二维剖面模型结果整合成三维模型体,使用三维可视化功能对有关地层或岩体等单独显示,有针对性地从不角度观测模型,了解所关注地质体的形态、空间位置以及其与周围地层或岩体之间的关系,如图 10。

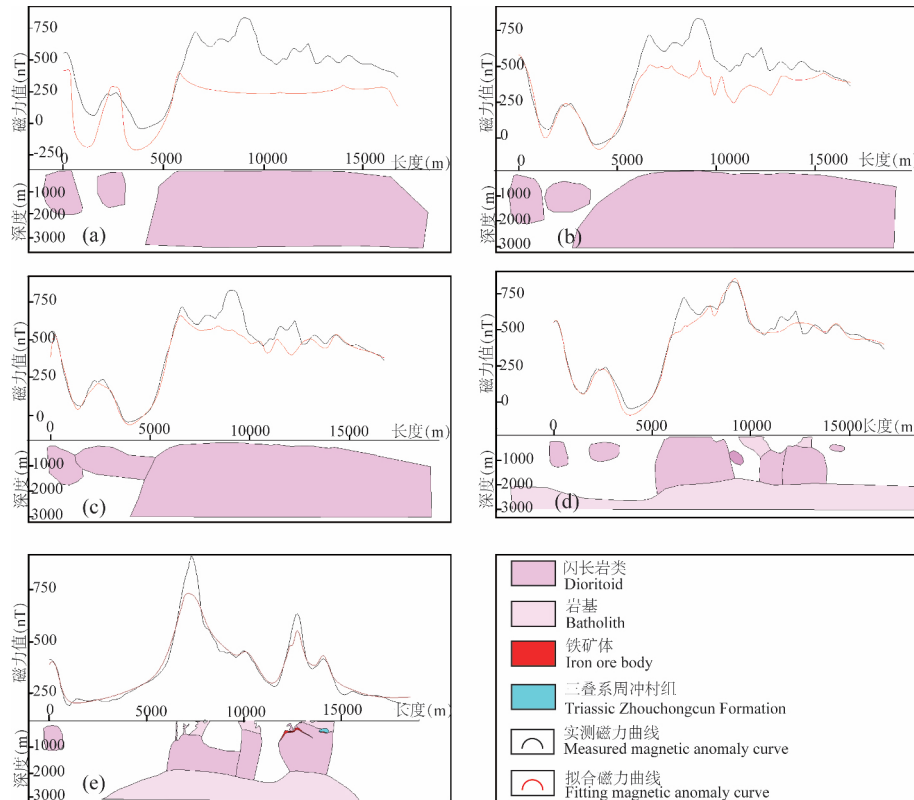


图8 钟姑矿田深部磁性体反演图

Fig. 8 The inversion graph of magnetic substance in depth in Zhonggu ore filed

(a)—磁化率为 0.002CGSM 的岩体拟合; (b)—磁化率为 0.0038CGSM 的岩体拟合;

(c)—磁化率为 0.005CGSM 的岩体拟合; (d)—3 线岩体+岩基拟合结果; (e)—4 线岩体+岩基拟合结果

(a)—Rock mass fitted with a magnetic susceptibility of 0.002CGSM; (b)—rock mass fitted with a magnetic susceptibility of 0.0038CGSM; (c)—rock mass fitted with a magnetic susceptibility of 0.005CGSM; (d)—rock mass and batholith fitting results of number 3; (e)—rock mass and batholith fitting results of number 4

3.5 基于三维地质模型的正演结果

将所有的剖面模型的走向长度调整为测线距离 2km,并将所有的 2.5D 剖面整合为 3D 模型体(见图 10a),并求取出三维模型体正演的重磁场(图 11c、d),与实测的重磁数据进行对比分析(图 11a、b)。

4 讨论

4.1 岩基反演结果

磁力曲线的拟合有两种方法,其一是完全利用岩体进行拟合,经过多次的人机交互反演以及参数的调整。根据该段钻孔资料显示,深部侵入的岩体为闪长岩,按照收集的物性数据计算出闪长岩的磁化率为 0.0038CGSM 左右,如若给以大致磁性进行反演,得出结果如图 8b,反演结果的误差为 17.038,且与钻孔及地表地质相违背,因此反演的磁异常结果模型错误。假设减小岩体的磁化率至 0.002CGSM,反演结果如图 8a,反演结果误差为

32.55,曲线难以拟合且与地表地质及钻孔相冲突,因此反演结果不正确。如果增大岩体的磁化率至 0.005CGSM,反演结果如图 8c,其与实际地质情况不符,因此反演结果不正确。其二反演方式采用深部岩基拟合高的磁异常曲线背景,采用岩枝或岩株拟合凸起的局部高磁异常,拟合结果如图 8d,反演结果与地表地质及钻孔数据相符合,同时异常曲线拟合程度较好,拟合的误差为 5.46,因此采用深部岩体加浅部岩基进行拟合磁异常更具有可靠性。同时对 4 线采用第二种的拟合方式拟合磁异常,拟合结果如图 8e,误差为 5.02,结果证明了该方法的合理性。前人根据区域重磁资料和矿田的钻探结果推测,整个钟姑矿田深部为一个岩基,地表成群出露的小岩体在深部可能彼此相连或部分相连,实际是深部大岩基顶面突起部分或分支(Jin Ming, 2014; Yang Zhenwei et al., 2012; Hong Dongliang et al., 2015),该论述也证明了本文利用岩基和岩体

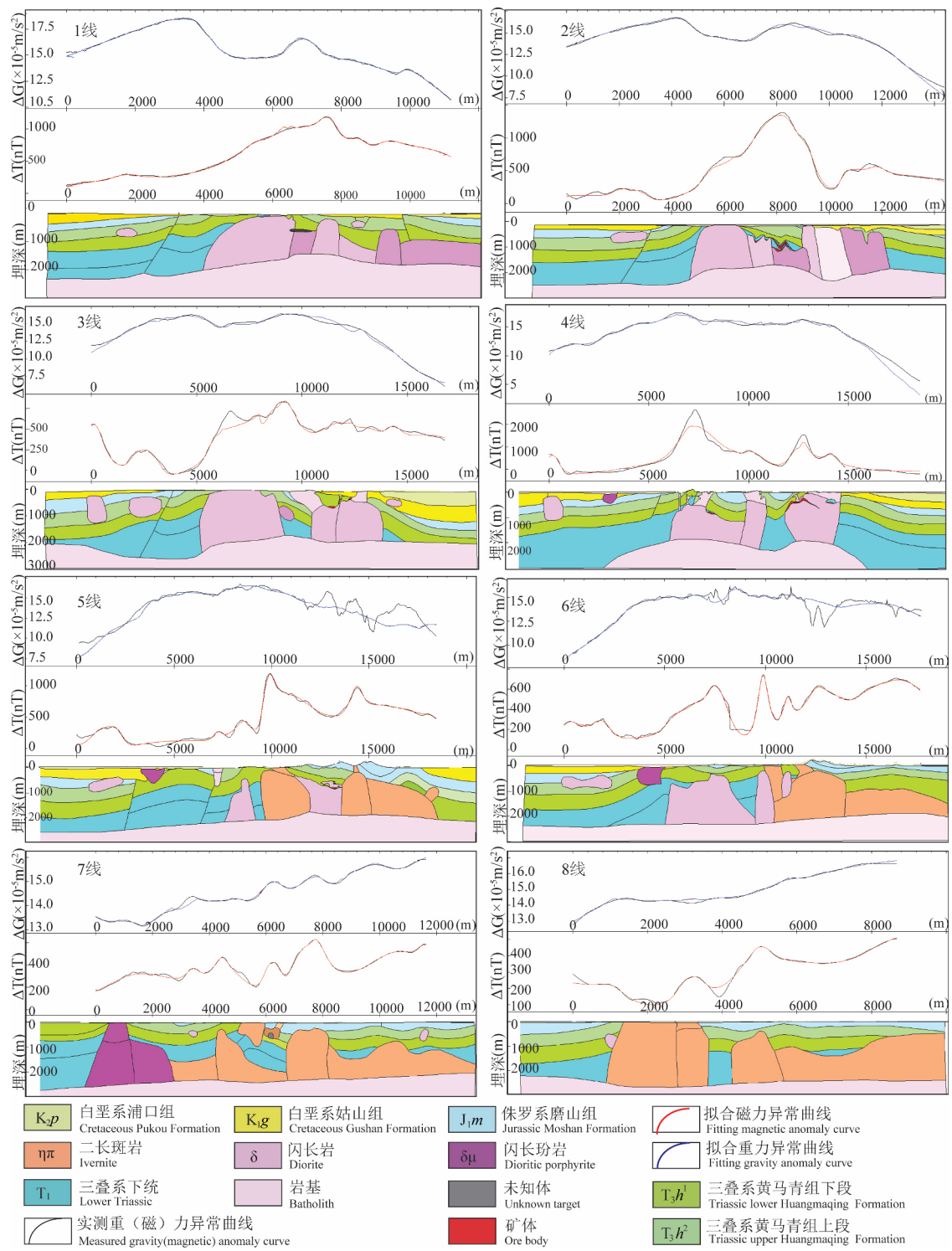


图 9 钟姑矿田剖面重磁联合反演结果图(剖面位置见图 3)

Fig 9 The designed profile inversion figures based on the gravity and magnetic joint inversion in Zhonggu ore field (the profiles location is shown in figure 3)

拟合磁异常方式的合理性。

4.2 剖面反演结果

高磁异常反映有磁性的地质体,而重力异常变化由地质块体之间的相对密度及与区域背景场密度

的差异有不同的异常特征,基于这一反演原则,对钟姑矿田的 8 条剖面进行重磁联合反演,反演结果如图 9,针对其中过已知矿床较多的两条剖面进行解释如下:

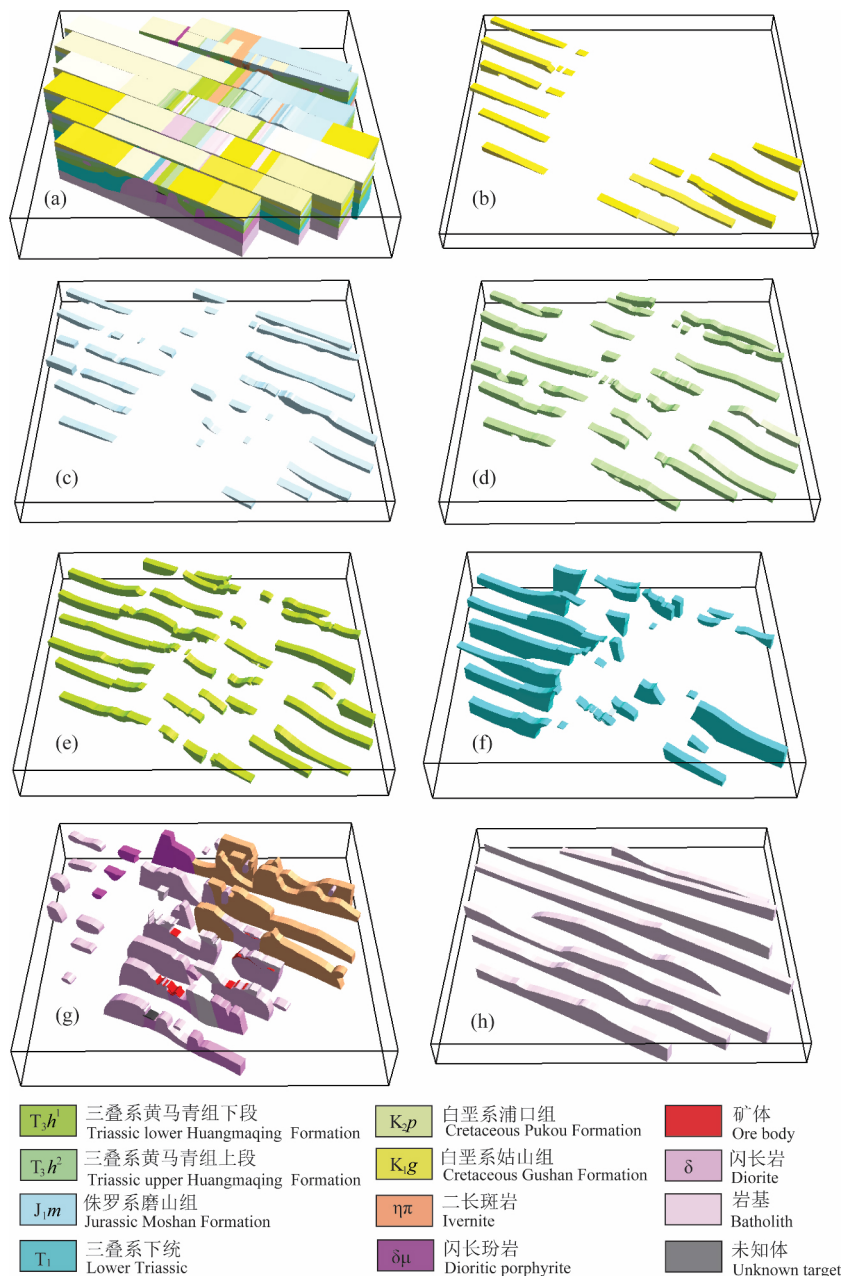


图 10 钟姑矿田地层和岩体空间展布图

Fig. 10 Layout of strata and rock in space in Zhonggu ore field

(a)—所有剖面;(b)—白垩系姑山组(K_1g);(c)—侏罗系磨山组(J_1m);(d)—三叠系黄马青组上段(T_3h^2);(e)—三叠系黄马青组下段(T_3h^1);(f)—三叠系下统(T_1);(g)—岩体和矿体;(h)—岩基

(a)—All profiles; (b)—Cretaceous Gushan Formation; (c)—Jurassic Moshan Formation; (d)—Triassic Upper Huangmaqing Formation; (e)—Triassic Lower Huangmaqing Formation; (f)—Lower Triassic; (g)—rock and ore body; (h)—batholith

3 线剖面(图 9 中 3 线)自北西向南东经过处均被第四系覆盖。通过反演得知剖面主要经过钟姑背斜和姑山背斜。钟姑背斜段,磁力异常曲线出现两个高值峰,幅值东高西低,东侧高磁异常对应重力的相对低异常,西侧高磁异常对应重力的高异常。通过重磁联合反演得知,该段是以三叠系为核部的背斜构造,核部侵入大规模的闪长岩并与深部岩基相

连,破坏了背斜形态,两翼为三叠系黄马青组。通过对岩石物性的分析得知,两处的高磁异常均为闪长岩和深部岩基共同作用引起,而高重力异常是由于背斜两翼三叠纪地层密度高于区域背景密度值,而相对低重力异常是由于背斜核部侵入的闪长岩的密度较围岩地层的密度低。姑山背斜段,该处的磁异常值较钟姑背斜段低,并有小幅度的起伏,对应的重

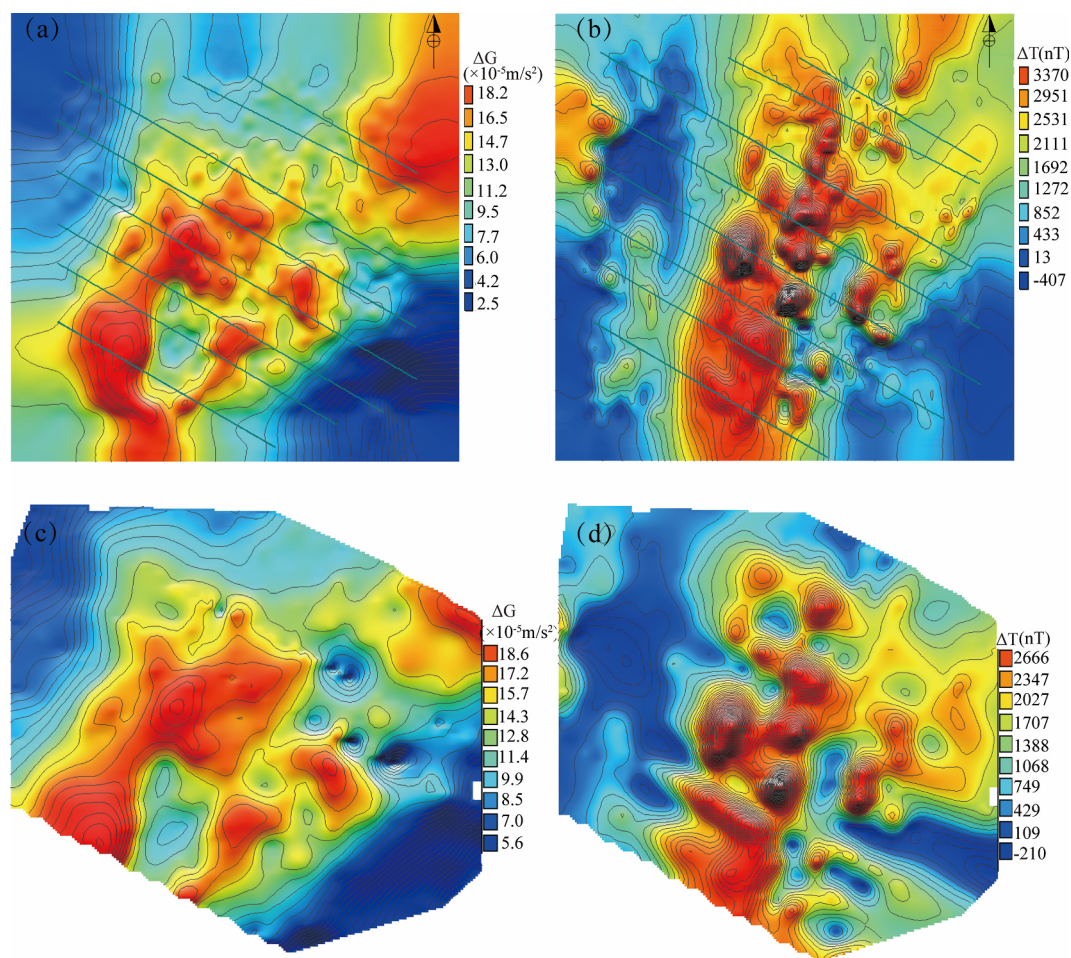


图 11 钟姑矿田三维模型正演结果与实测数据对比图

Fig 11 Comparison of gravity forward results of 3D model and measured data in Zhonggu ore field

(a)—实测布格重力异常图;(b)—实测地磁化极异常图;(c)—三维模型正演重力异常图;(d)—三维模型正演磁异常图

(a)—Measured bouguer gravity anomaly map; (b)—measured ground magnetic anomaly map; (c)—three-dimensional model forward gravity anomaly map; (d)—three-dimensional model forward magnetic anomaly map

力异常呈下降趋势。反演得知该段是以三叠系为核部的背斜构造,核部被闪长岩侵入而破坏背斜形态,深部岩体顶界面起伏,并在岩体与三叠系接触带有矿体产出。分析认为磁异常的起伏是由于岩体的顶界面起伏变化及磁铁矿体引起,而重力异常处于下降趋势是由于剖面的南东侧沉积低密度的姑山组,覆盖在钟姑背斜处。

剖面 4 线(图 9 中 4 线)自北西向南东经过区域大部分被第四系覆盖,仅在龙山附近出露三叠系的黄马青组地层,在前钟山和白象山东南侧有闪长岩出露。通过剖面反演结果得知,剖面主要经过钟姑背斜和白象山背斜。钟姑背斜段,磁异常出现两个高值区,幅值西高东低,均对应重力高异常。通过反演得知,钟姑处发育以三叠系为核部的背斜构造,背斜形态浅部较完整,见有岩脉穿切黄马青组地层,深部侵入闪长岩并与深部岩基相连,姑山处发育紧闭背

斜,核部由于闪长岩侵入而破坏其形态。分析认为这两处的高磁异常均由于闪长岩和岩基引起,而重力的高异常均由三叠系高密度地层引起。白象山背斜磁异常出现两个高值,幅值西高东低,且均对应高重力异常。通过反演得知该段发育以三叠系为核部的背斜构造,背斜的形态由于岩体的侵入而遭到破坏,仅在两翼见到背斜处地层,且岩体与黄马青组接触带处发育矿体,岩体的内部见有三叠系捕虏体并含矿体。分析认为该段的高磁异常由岩体和磁铁矿体共同作用引起,同时高重力异常由背斜处地层及矿体的高密度共同作用引起。

综合重磁反演所有剖面得知,矿田内重力高异常背景是由三叠系黄马青组的高密度地层引起的,叠加在高异常背景上的局部的重力高值区是由侵入在背斜的核部岩体与三叠纪地层发生铁矿化引起的,而在高异常背景下的局部相对重力低是由向斜

核部的侏罗系磨山组的相对低密度地层引起;在测线北西端重力低是由于在矿田的北西侧沉积厚度较大的低密度的姑山组地层,南东侧重力低是由于该段沉积密度较低的姑山组及浦口组。矿田内北东向高磁异常背景由于钟姑矿田深部岩基引起的,而叠加在磁力高背景上的局部高地磁异常是由于深部岩体侵入在沉积地层中,侵入深度较浅,岩体的磁性较强,部分的高磁异常由于磁铁矿化引起的。

4.3 三维剖面

从三维模型中可以看出,研究区整体构架有两个主要的背斜组成(钟姑背斜和姑山-白象山背斜),且背斜核部的形态破坏严重,钟姑背斜受到侵蚀的程度较姑山-白象山背斜深,背斜在青山街-观音山北段发生偏移,同时姑山-白象山背斜尖灭(图10)。从模型中可以看出两个背斜的核部均被岩体侵入,太平山以南的背斜核部岩体为闪长岩类,深入地下-2km左右,太平山以北背斜核部侵入的岩体为二长岩类,均与深部岩基相连。深部的岩基顶界面大约位于-2km,在局部磁异常很高的地方,岩基的侵入高度约-1.5km,且岩基与钟姑、龙山、白象山、钟九、姑山处侵入岩相连。白垩系姑山组,厚度分布不均,主要分布在矿田的边缘,且东南侧的厚度较西北侧厚度大;侏罗系磨山组,除钟姑背斜和姑山背斜核部外,广泛分布在矿田,厚度变化较大,且在青山街-观音山断裂以北地层发生微弱褶曲;三叠系下统主要分布在矿田的西北侧,地层顶界面约为-1.8km,但在东南角,受背斜的作用该段地层隆起为背斜核部的地层,因此顶界面较浅。

4.4 三维正演结果讨论

正演结果显示(图11),正演的重力异常结果与实测布格重力异常具有较好的吻合度,但在白象山处正演的重力异常整体走向与实测异常发生偏转,另在6线和7线之间,异常形态变化较明显。正演的磁异常结果与实测的地磁化极结果也具有较好的吻合度,可以明显地看出异常最大值位置以及北东向串珠状的异常带。结果显示本次正演的重磁场趋势与实测的重磁场趋势总体一致,显示三维模型的正确性,但同时正演的重磁场局部区域与实测结果存在差异,这种差异主要由剖面间距过大造成的。

4.5 有利成矿靶区

钟姑矿田已发现的大中型矿床表明,黄马青组地层和闪长岩体是成矿的主要地质体,基于剖面的三维模型给出了主要控矿地质体(黄马青组+岩体)的空间展布(图12),其特征如下:黄马青组上段主

要为粉砂质页岩,页岩孔隙度小,作为岩浆后期热液屏蔽的必要条件,同时砂页岩部分铁质析出,为成矿提供矿质来源。黄马青组下段,主要为大理岩化灰岩、白云岩,与岩浆接触形成接触变质带,成为岩浆热液流体渗透和交代的重要场所,有利于矽卡岩型矿床的形成。因此准确刻画三叠系黄马青组地层展布与厚度变化、与岩体的空间关系,成为深部找矿的重要方向。三维结果显示,在矿田中黄马青组广泛分布,地层厚度受构造作用影响变化较大,受岩体侵入和构造作用影响,太平山以北地层形态变化和破碎程度较太平山以南高。钟姑背斜与姑山-白象山背斜之间的向斜,深部有闪长岩侵入,侵入深度约-800m,侵入的顶界面为黄马青组下段地层,上覆为黄马青组上段,符合矽卡岩矿床形成的有利条件。

基于三维控矿地质体的空间分布特征,结合二维剖面异常拟合过程中针对不同异常组合反演出不同地质体组合,圈定出两处有利的成矿靶区,靶区位置见图3:

(1)靶区Ⅰ:该靶区位于新吴村附近,年陡的东侧。该段具有很高的地磁异常,重力也表现为高异常,在剖面反演拟合过程中简单的运用地层和岩体难以拟合上高的重磁异常。

从基岩地质图中,该段位于钟姑背斜的核部处,沿背斜的核部侵入大规模的闪长岩,背斜核部发育北东走向的断裂。靶区位于钟姑背斜的南东翼,近地表地层为三叠系的黄马青组,其东侧和南侧覆盖白垩系的火山岩地层。靶区附近发育两条北东向断裂,同时发育北西向的断裂。深部反演结果显示,该段在-680m深度有岩体侵入,较背斜核部闪长岩的密度和磁性大,且三叠系黄马青组下段地层与背斜核部岩体接触,同时与下部较大密度和磁性岩体接触,而黄马青组中下段富Ga、Mg粉砂质页岩夹白云质泥灰岩,是有利的赋矿层位。综上所述,结合在钟姑矿田发现的已知矿床成矿因素,该段存在着有利成矿的构造、断裂、岩体、围岩条件,因此划出该处为有利的成矿靶区(图13)。

(2)靶区Ⅱ:该靶区位于泊山处,陶公山东侧。该段具有较高的地磁异常,对应的重力也为高异常。在反演过程中若是完全运用岩体拟合,未能完全拟合上较窄的高重磁异常。

从基岩地质图中,该段位于钟姑背斜向北延伸钟九背斜段,呈北东向侵入大面积的二长斑岩。靶区位于钟姑背斜向北倾没端,同时是狮子山向斜的北西翼,处于褶皱构造的交汇处和转折端,靶区内发

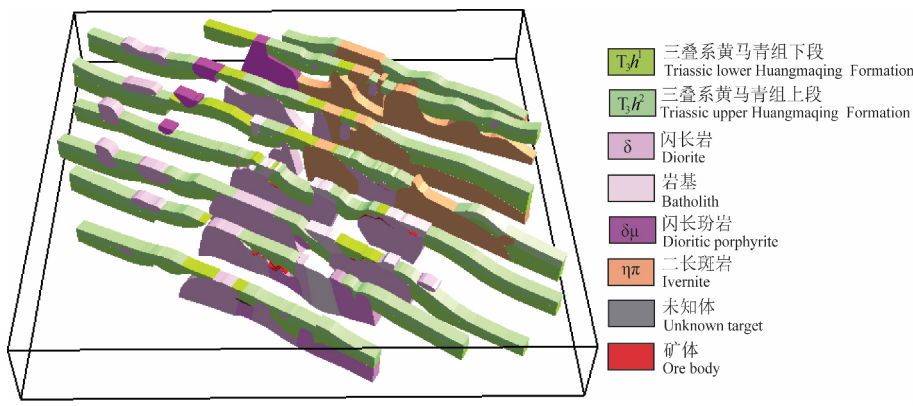


图 12 钟姑矿田黄马青组地层和岩体接触三维示意图

Fig. 12 Contact between Huangmaqing Formation and rock in three dimensional diagram in Zhonggu ore field

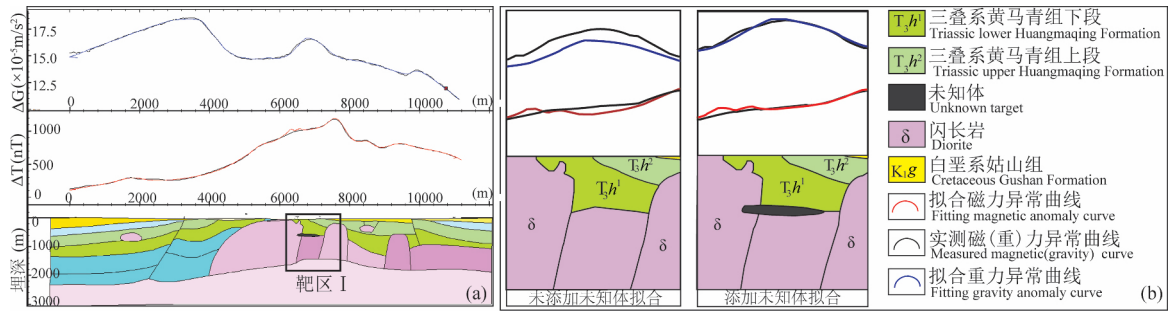


图 13 钟姑矿田靶区 I 成矿有利因素分析图

Fig. 13 Analysis of favorable factors for ore forming in target area one in Zhonggu ore field

(a)—1 线重磁反演剖面图(如图 9);(b)—靶区 I 位置局部放大图

(a)—Gravity and magnetic inversion profile of number 1 (fig. 9); (b)—partial magnification drawing of target 1 location

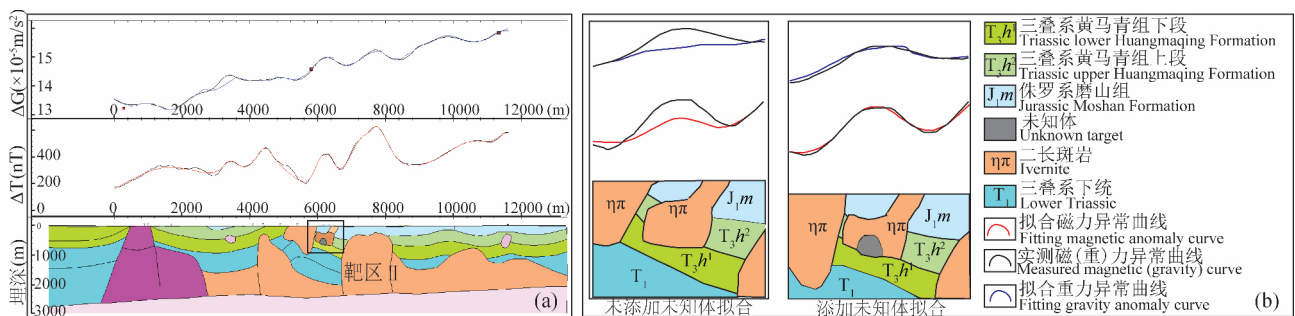


图 14 钟姑矿田靶区 II 成矿有利因素分析图

Fig. 14 Analysis of favorable factors for ore forming in target area two in Zhonggu ore field

(a)—7 线重磁反演剖面图(如图 9);(b)—靶区 II 位置局部放大图

(a)—Gravity and magnetic inversion profile of number 7 (fig. 9); (b)—partial magnification drawing of target 2 location

育一条呈北东走向断裂,两条呈北西走向的断裂。靶区的西侧发育黄马青组下段,为钟姑背斜核部地层,泊山处发育侏罗系磨山组地层,为狮子山向斜核部地层。反演结果显示,该处在-220m 深度侵入岩体,岩体的底界面位于三叠系黄马青组地层的上下段接触处,是区域中有利成矿的硅钙面,综上所述该段存在着有利的围岩、岩体、构造条件,因此划出

该段为有利的成矿靶区(见图 14)。

5 结论

本文通过对钟姑矿田 8 条剖面进行重磁联合反演,得出以下结论:

(1)利用 Modelvision 软件在解释钟姑矿区深部构造取得一定成果,软件的三维显示功能,可以较

清楚地看出钟姑矿田内复背斜形态、走向及各组地层厚度变化、展布情况。同时,三维形态的可视化方便对二维剖面对应构造、地层、岩体进行修改,使得相近剖面之间反演的地质构造变化一致或渐变,从而使得模型更符合实际地质情况。

(2)磁异常反演显示钟姑矿田深部存在大规模岩基,岩基的侵入高度南东边和北西边低,中部高,侵入深度在-2km左右。岩基与钟姑、龙山、钟九、白象山、太平山、姑山等处侵入的岩体连在一起,且在这几处岩基侵入高度上升,最高处约为-1.5km。

(3)根据剖面反演的结果,结合重磁组合方式和反演深部地质情况,参考已知矿床的成矿模式和地球物理场特征,结合三维形态下控矿地层和岩体展布形态,提出两处有利的成矿靶区,给出可能存在矿体的位置及深度,为下一步的找矿工作指明方向。

致谢:衷心感谢评审专家对本稿件的评审并提出了宝贵的意见和建议,这些意见和建议对稿件的进一步完善提供了极大的帮助。

References

- Cao Xinzhi, Zhang Wangsheng, Sun Huashan. 2009. Progress in the study of deep exploration in China. *Geological Science and Technology Information*, 28(2): 104~109 (in Chinese with English abstract).
- Chang Yinbo. 1991. The Cu-Fe metallogenic belt in the middle-lower reaches of Yangtze River. Beijing: Geological Publishing House, 1~379.
- Chen Yingjun. 2014. A lithological mapping test based on 3D inversion of gravity and magnetic in Lu-zong ore concentration district. Master's thesis of East China Institute of Technology (in Chinese with English abstract).
- Danial Farvardini. 2010. Gravimetrisk och magnetometrisk modellering med Encom Model Vision Pro 9.0 med applicering pa Gruvbergets jarnmalm. Ph. D dissertation of University of Gothenburg.
- Fan Yu, Zhou Taofa, Yuan Feng, Zhang Lejun, Qian Bin, Ma Liang, David R C. 2010. Geochronology of the diorite porphyrites in Ningwu basin and their metallogenic significances. *Acta Petrologica Sinica*, 26(9): 2715~2728 (in Chinese with English abstract).
- Fu Guangming. 2017. Lithologic identification and stereoscopic geological mapping based on three-dimensional inversion of gravity and magnetic field-A case study of Tongling ore concentration area. Master's thesis of East China Institute of Technology (in Chinese with English abstract).
- Gao Daoming, Hong Dongliang. 2008. Iron ore formation mode and law and prospecting indicators of Zhonggu ore field. *Metalmine*, (07): 84~87 (in Chinese without English abstract).
- Guo Dong, Yan Jiayong, Lü Qingtian, Chen Xiangbin, Chen Yingjun. 2014. 3D density mapping constrained by geological information model study and application. *Acta Geologica Sinica*, 88(4): 763~776 (in Chinese with English abstract).
- Hong Dongliang, HouDandan, Wang Jingxiu. 2015. Iron deposit prediction in surroundings of Longshan iron deposit, Dangtu County, Anhui Province. *Contributions to Geology and Mineral Resources Research*, 30(02): 248~255 (in Chinese with English abstract).
- Hou Tong, Zhang Zhaochong, Du Yangsong. 2010. Deep ore magma-hydrothermal system of Zhonggu ore field in southern part of Ningwu basin. *Earth Science Frontiers*, 17(1): 186~194 (in Chinese with English abstract).
- Jiang Yongwei, Zhang Zhiyu, Du Yangsong, Luo Gan, Zhang Yanwen, Zheng Yuze, Ren Chunlei. 2015. Mineralogy of Hemushan iron deposit in southern part of Ningwu ore concentration area and its genetic significance. *Mineral Deposits*, 34(1): 163~178 (in Chinese with English abstract).
- Jin Ming. 2014. On geological and geochemical characteristics and genesis of iron deposit in Yangzhuang of Dangtu in Anhui. *Journal of Geology*, 38(02):206~218 (in Chinese with English abstract).
- Kuang Haiyang. 2012. Research on geological-geophysical in search for deep prospecting in Anhui Nihe iron ore. Master's thesis of East China Institute of Technology (in Chinese with English abstract).
- Lan Xueyi, Du Jianguo, Yan Jiayong, An Ming, Wan Qiu, Guo Dong, Liao Mengqi, Wang Yunyun, Tao Long, Zhang Qiyang, Zhang Shasha. 2015. 3D gravity and magnetic interactive inversion modeling based on prior information: A case study of the Tongling ore concentration area. *Chinese Journal of Geophysics*, 58(12): 4436~4449 (in Chinese with English abstract).
- Li Xiaohui, Yuan Feng, Zhang Mingming, Jia Cai, Zhou Taofa, Zhang Shuhong, Zheng Tongke, Gao Daoming, Hong Dongliang, Liu Xiaoming. 2014. 3D localization and quantitative prospectivity mapping using artificial neural networks: A case study of the Baixiangshan mining area, Ningwu basin. *Acta Geologica Sinica*, 88(4): 644~657 (in Chinese with English abstract).
- Liang Feng, Lü Qingtian, Yan Jiayong, Liu Zhendong. 2014. Deep structure of Ningwu volcanic basin in the Middle and Lower Reaches of Yangtze River: Insights from reflection seismic data. *Acta Petrologica Sinica*, 30(4): 941~956 (in Chinese with English abstract).
- Liu Gang, Dong Shuwen, Ma Licheng, Cui Jianjun, Xue Huaiming, Shi Wei, Li Jianhua, Huang Shiqi. 2016. Basement and metallogeny belt of middle-lower Yangtze River, eastern China. *Acta Geologica Sinica*, 90(09): 2258~2275 (in Chinese with English abstract).
- Liu Jianli, Li Xizhou, Zhang Quan. 2013. The application of gravity-magnetic-magnetotelluric joint inversion to the

- quantitative interpretation of Yin'e basin. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 37(5): 853~858 (in Chinese with English abstract).
- Liu Xiaoming, Pu Baoquan. 2002. Discussion of genesis of the Baixiangshan-type iron deposit of Zhonggu mining area. *Express Information of Mining Industry*, (17): 12~14 (in Chinese without English abstract).
- Lu Guoqiang. 2008. Characteristics of sub-volcanic rocks and mineralization in Zhonggu ore field deposit of Shandong. *Express Information of Mining Industry*, 24(11): 73~75 (in Chinese without English abstract).
- Lü Guxian, Zheng Dayu. 2004. Conception and classification of mines with resource crisis in China. *Contributions to Geology and Mineral Resources Research*, 19(1): 1~4 (in Chinese with English abstract).
- Lü Qingtian, Qi Guang, Yan Jiayong, et al. 2013. 3D geologic model of Shizishan ore field constrained by gravity and magnetic interactive modeling: A case history. *Geophysics*, 78(1): B25~B35.
- Lü Qingtian, Yang Zhusen, Yan Jiayong, Xu Wenyi. 2007. The metallogenic potential idea and primary attempt in depth of the iron belt of the middle and lower reaches of the Yangze River—A case study of the Tongling ore district. *Acta Geologica Sinica*, 81(7): 865~881 (in Chinese with English abstract).
- Mao Jianren, Su Yuxiang, Chen Sanyuan. 1994. Intermediate-acid intrusion in the middle-lower reaches of Yangtze River and relevant mineralization. *Volcanology and Mineral Resources*, (04): 52 (in Chinese with English abstract).
- Mao Xiancheng, Dai Tegen, Wu Xiangbin, Zou Yanhong. 2009. The stereoscopic quantitative prediction of concealed ore bodies in the deep and marginal parts of crisis mines: A case study of the Dachang tin polymetallic ore deposit in Guangxi. *Geology in China*, 36(02): 424~435 (in Chinese with English abstract).
- Oskar Bremer. 2010. 3D-modeling with Modelvision Pro 9.0: Leveäniemi iron ore. Ph. D dissertation of University of Gothenburg.
- Pen Shenglin, Liu Liangming, Lai Jianqing, et al. 2004. *Resources Exploration Technology and Demonstration Research of Large Mine*. Beijing: Geological Publishing House, 1~343.
- Petter Engvall. 2012. Ore body modeling of magnetic and gravimetric anomalies in the Dannemora field using Encom Model Vision Pro 10.0. Ph. D dissertation of University of Gothenburg.
- Qi Guang. 2009. Application of gravity inversion for spatial geological mapping. Master's thesis of Jilin University (in Chinese with English abstract).
- Qi Guang, Lü Qingtian, Yan Jiayong, Wu Ming'an, Liu Yan. 2012. Geologic constrained 3D gravity and magnetic modeling of Nihe deposit—a case study. *Chinese Journal of Geophysics* (in Chinese), 55(12): 4194~4206 (in Chinese with English abstract).
- Sun Weian, Jiang Xiaojuan, Yuan Feng, Zhou Taofa, Hong Dongliang, Gao Daoming, Liu Xinbing, Liu Xiaoming. 2016. Geochronological and geochemical characteristics of monzonite in Taipingshan iron deposit, Zhonggu ore field. *Geotectonica et Metallogenia*, 40(06): 1200~1214 (in Chinese with English abstract).
- Tang Yongcheng, Wu Yanchang, Chu Guozheng, Xing Fengming, Wang Yongmin, Chao Fenyang, Chang Yinfo. 1998. *Geology of copper-gold polymetallic deposits in the along Changjiang Area of Anhui province*. Beijing: Geological Publishing House, 1~351.
- Teng Jiwen, Liu Jianming, Liu Cai, Yao Jingjin, Han Liguang, Zhang Yongqian. 2007. Prospecting for metal ore deposits in second deep space of crustal interior, the building of strategy reserve base of Northeast China. *Journal of Jilin University: Earth Science Edition*, 37(4): 633~651 (in Chinese with English abstract).
- Wang Lijuan, Wang Rucheng, Yu Jinmei, Yang Yinghe, Huang Jianping, Zhang Shaoqin. 2014. Geochronology, geochemistry of volcanic-intrusive rocks in the Ningwu basin and its geological implications. *Acta Geologica Sinica*, 88(7): 1247~1272 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qinian, Zhu Jiangbo, Guo Xin, Zhou Yue, Ge Cheng, Shi Jing, Tong Yue. 2016. Gravity-magnetic ore-prospecting model for typical deposits in the Zhonggu area. *Geology of Anhui*, 26(02): 92~98 (in Chinese with English abstract).
- Wang Xinhui. 2012. Study on 3D mineral prospectivity prediction in Baixiangshan deposit based on weight of evidence method. Master's thesis of Hefei University of Technology (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Lü Qingtian, Meng Guixiang, Zhao Jinhua. 2009. Aeromagnetic 3D inversion imaging for intermediate-acid intrusive bodies and its indication significance of deep ore prospecting in Tongling ore concentration district. *Mineral Deposits*, 28(6): 838~849 (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Lü Qingtian, Wu Ming'an, Chen Xiangbin, Zhang Kun, Qi Guang. 2014. Prospecting indication of Anhui Shaxi porphyry copper deposit based on regional gravity and magnetic 3d inversion. *Acta Geologica Sinica*, 88(4): 507~518 (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Lü Qingtian, Chen Mingchun, Deng Zhen, Qi Guang, Zhang Kun, Liu Zhendong, Wang Jie, Liu Yan. 2015. Identification and extraction of geological structure information based on multi-scale edge detection of gravity and magnetic fields: An example of the Tongling ore concentration area. *Chinese Journal of Geophysics*, 58(12): 4450~4464 (in Chinese with English abstract).
- Yang Jiajia, Lin Nan. 2016. Comprehensive information prospecting based on the weight evidence model. *Acta Geologica Sinica*, 90(10): 2908~2918 (in Chinese with English abstract).
- Yang Zhenwei, Zhang Kun, Yan Jiayong, Chen Xiangbin. 2012. A preliminary study on deep structure of Ningwu ore district and its western marginal area. *Chinese Journal of Geophysics*, 55

(12): 4160~4168 (in Chinese with English abstract).

Yin Jiangning, Xing Shuwen, Xiao Keyan. 2016. Metallogenic characteristics and resource potential analysis of the middle-lower Yangtze River Fe-Cu-Au-Pb-Zn metallogenic belt. *Acta Geologica Sinica*, 90(07): 1525~1536 (in Chinese with English abstract).

Zhai Yusheng, Yao Shuzhen, Lin Xinduo. 1992. Metallogenic Regularity of Iron and Copper Deposits in the Middle and Lower Valley of the Yangtze River. Beijing: Geological Publishing House, 1~120.

Zhang Mingming. 2014. 3D mineral prospectivity prediction in Zhonggu ore fields, Ningwu basin. Ph. D dissertation of Hefei University of Technology (in Chinese with English abstract).

Zhang Shu, Zhou Taofa, Wu Ming'an, Zhang Zanzan, Xue Huaiming, Li Xiaodong. 2017. Geochronology and petrological geochemistry of intrusions in the Lujiang-Zongyang basin in the mineralization belt of middle and lower reaches of Yangtze River revealed by scientific drilling. *Acta Geologica Sinica*, 91(07): 1483~1505 (in Chinese with English abstract).

Zhao Zhenhua, Tu Guangzhi, et al. 2003. Super-large Ore Deposits in China. Beijing: Science Press, 1~584.

Zheng Tongke. 2015. Research on 3D prospectivity prediction of buried orebodies in Yangzhuang iron ore deposit based on characteristic analysis method. Ph. D dissertation of Hefei University of Technology (in Chinese with English abstract).

Zhou Taofa, Fan Yu, Yuan Feng. 2008. Advances on petrogenesis and metallogeny study of the mineralization belt of the middle and lower reaches of the Yangtze River area. *Acta Petrologica Sinica*, 24(8): 1665~1678 (in Chinese with English abstract).

Zhou Taofa, Fan Yu, Yuan Feng, Zhang Lejun, Qian Bin, Ma Liang, Yang Xifei, Cooke D R. 2011. Geochronology and significance of volcanic rocks in the Ningwu basin of China. *Science China (Earth Sciences)*, 41(07): 960~971 (in Chinese without English abstract).

参 考 文 献

曹新志, 张旺生, 孙华山. 2009. 我国深部找矿研究进展综述. *地质科技情报*, 28(2): 104~109.

常印佛. 1991. 长江中下游铜铁成矿带. 北京: 地质出版社, 1~379.

陈应军. 2014. 基于重磁三维反演的庐枞矿集区岩性填图试验. 东华理工大学硕士学位论文.

范裕, 周涛发, 袁峰, 张乐骏, 钱兵, 马良, David R C. 2010. 宁芜盆地闪长玢岩的形成时代及对成矿的指示意义. *岩石学报*, 26(09): 2715~2728.

付光明. 2017. 基于重磁三维反演的岩性识别与立体填图. 东华理工大学硕士学位论文.

高道明, 洪东良. 2008. 钟姑矿田铁矿成矿模式与规律及找矿标志. *金属矿山*, (07): 84~87.

郭冬, 严加永, 吕庆田, 陈向斌, 陈应军. 2014. 地质信息约束下的三维密度填图技术研究及应用. *地质学报*, 88(04): 763~776.

洪东良, 侯丹丹, 王竞秀. 2015. 安徽省当涂县龙山铁矿外围(深

部)找矿预测研究. *地质找矿论丛*, 30(02): 248~255.

侯通, 张招崇, 杜杨松. 2010. 宁芜南段钟姑矿田的深部矿浆-热液系统. *地学前缘*, 17(01): 186~194.

江勇卫, 张智宇, 杜杨松, 罗淦, 张彦文, 郑泽军, 任春雷. 2015. 宁芜南段和陡山铁矿床矿物学特征及其成因意义. *矿床地质*, 34(01): 163~178.

金明. 2014. 安徽当涂杨庄铁矿床地质地球化学特征与成因研究. *地质学报*, 38(02): 206~218.

匡海阳. 2012. 安徽泥河铁矿深部找矿综合地质地球物理研究. 东华理工大学硕士学位论文.

兰学毅, 杜建国, 严加永, 安明, 万秋, 郭冬, 廖梦奇, 王云云, 陶龙, 张启燕, 张莎莎. 2015. 基于先验信息约束的重磁三维交互反演建模技术——以铜陵矿集区为例. *地球物理学报*, 58(12): 4436~4449.

李晓晖, 袁峰, 张明明, 贾蔡, 周涛发, 张淑虹, 郑通科, 高道明, 洪东良, 刘晓明. 2014. 宁芜盆地白象山矿区人工神经网络三维成矿定位预测研究. *地质学报*, 88(04): 644~657.

梁锋, 吕庆田, 严加永, 刘振东. 2014. 长江中下游宁芜火山岩盆地深部结构特征——来自反射地震的认识. *岩石学报*, 30(04): 941~956.

刘刚, 董树文, 马立成, 崔建军, 薛怀民, 施伟, 李建华, 黄始琪. 2016. 长江中下游地区基底与成矿. *地质学报*, 90(09): 2258~2275.

刘建利, 李西周, 张泉. 2013. 重、磁、电联合反演在银额盆地定量解释中的应用. *物探与化探*, 37(05): 853~858.

刘晓明, 卜保全. 2002. 钟姑矿田白象山式铁矿床成因探讨. *矿业快报*, (17): 12~14.

鲁国强. 2008. 钟姑矿田次火山岩特征及成矿作用研究. *矿业快报*, 24(11): 73~75.

吕古贤, 郑大瑜. 2004. 资源型危机矿山的概念和分类. *地质找矿论丛*, 19(1): 1~4.

吕庆田, 杨竹森, 严加永, 徐文艺. 2007. 长江中下游成矿带深部成矿潜力、找矿思路与初步尝试——以铜陵矿集区为实例. *地质学报*, (07): 865~881.

毛建仁, 苏郁香, 陈三元. 1994. 长江中下游中酸性侵入岩与成矿. *火山地质与矿产*, (04): 52.

毛先成, 戴塔根, 吴湘滨, 邹艳红. 2009. 危机矿山深边部隐伏矿体立体定量预测研究——以广西大厂锡多金属矿床为例. *中国地质*, 36(02): 424~435.

彭省临, 刘亮明, 赖健清, 等. 2004. 大型矿山接替资源勘查技术与示范研究. 北京: 地质出版社, 1~343.

祁光. 2009. 重力反演在立体地质填图中的应用. 吉林大学硕士学位论文.

祁光, 吕庆田, 严加永, 吴明安, 刘彦. 2012. 先验地质信息约束下的三维重磁反演建模研究——以安徽泥河铁矿为例. *地球物理学报*, 55(12): 4194~4206.

孙维安, 蒋小娟, 袁峰, 周涛发, 洪东良, 高道明, 刘心兵, 刘晓明. 2016. 钟姑矿田太平山铁矿床二长岩年代学及地球化学特征. *大地构造与成矿学*, 40(06): 1200~1214.

唐永成, 吴言昌, 储国正, 邢凤鸣, 王永敏, 曹奋扬, 常印佛. 1998. 安徽沿江地区铜金多金属矿床地质. 北京: 地质出版社, 1~351.

- 滕吉文,刘建明,刘财,姚敬金,韩立国,张永谦. 2007. 第二深度空间金属矿产探查与东北战略后备基地的建立和可持续发展. 吉林大学学报(地), 37(4): 633~651.
- 王丽娟,王汝成,于津海,杨颖鹤,黄建平,张少琴. 2014. 宁芜盆地火山-侵入岩的时代、地球化学特征及其地质意义. 地质学报, 88(07): 1247~1272.
- 汪启年,朱将波,郭信,周月,葛诚,时静,佟月. 2016. 钟姑地区典型矿床的重磁找矿模式. 安徽地质, 26(02): 92~98.
- 王兴会. 2012. 基于证据权方法的白象山矿床三维成矿预测研究. 合肥工业大学硕士学位论文.
- 严加永,吕庆田,孟贵祥,赵金花. 2009. 铜陵矿集区中酸性岩体航磁 3D 成像及对深部找矿方向的指示. 矿床地质, 28(06): 838~849.
- 严加永,吕庆田,吴明安,陈向斌,张昆,祁光. 2014. 安徽沙溪铜矿区域重磁三维反演与找矿启示. 地质学报, 88(04): 507~518.
- 严加永,吕庆田,陈明春,邓震,祁光,张昆,刘振东,汪杰,刘彦. 2015. 基于重磁场多尺度边缘检测的地质构造信息识别与提取——以铜陵矿集区为例. 地球物理学报, 58(12): 4450~4464.
- 杨佳佳,林楠. 2016. 基于证据加权模型的综合信息成矿预测. 地质学报, 90(10): 2908~2918.
- 杨振威,张昆,严加永,陈向斌. 2012. 宁芜矿集区及其西缘深部结构初探. 地球物理学报, 55(12): 4160~4168.
- 阴江宁,邢树文,肖克炎. 2016. 长江中下游 Fe-Cu-Au-Pb-Zn 多金属成矿带主要地质成矿特征及潜力分析. 地质学报, 90(07): 1525~1536.
- 翟裕生,姚书振,林新多. 1992. 长江中下游地区铁铜矿床. 北京:地质出版社, 1~120.
- 张明明. 2014. 宁芜盆地南段钟姑矿田三维成矿预测研究. 合肥工业大学博士学位论文.
- 张舒,周涛发,吴明安,张赞赞,薛怀民,李小东. 2017. 长江中下游成矿带庐枞盆地科学深钻中侵入岩年代学及地球化学研究. 地质学报, 91(07): 1483~1505.
- 赵振华,涂光炽,等. 2003. 中国超大型矿床. 北京:科学出版社.
- 郑通科. 2015. 基于特征分析法的杨庄铁矿床隐伏矿体三维成矿预测研究. 合肥工业大学博士学位论文.
- 周涛发,范裕,袁峰. 2008. 长江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展. 岩石学报, 24(08): 1665~1678.
- 周涛发,范裕,袁峰,张乐骏,钱兵,马良,杨西飞, Cooke D R. 2011. 宁芜(南京-芜湖)盆地火山岩的年代学及其意义. 中国科学:地球科学, 41(07): 960~971.

Deep Geological Structure Analysis and Metallogenic Prediction of Zhonggu Ore Field in the South Section of Ningwu Basin Based on Gravity and Magnetic Joint Inversion

DING Wenxiang^{1,2)}, YUAN Feng^{1,2,3)}, LI Xiaohui^{1,2)}, SUN Weian^{1,2)},
LIU Guangxian^{1,2)}, YANG Di^{1,2)}

1) School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei, 230009;

2) Anhui Province Engineering Research Center for Mineral Resources and Mine Environments,
Hefei University of Technology, Hefei, 230009;

3) Xinjiang Research Center for Mineral Resources, Xinjiang Institute of Ecology and Geography,
Chinese Academy of Sciences, Urumqi, 830011

Abstract

Ningwu basin, one of the most important mineral districts in the Middle and Lower reaches of the Yangtze River metallogenic belt, is characterized by the extensive development of Mesozoic volcanic rocks as well as iron ore deposits. With increasing of deep prospect in this area in recent years, finding ore deposits is increasingly difficult accompanied by increasing cost. It is high time to use geophysical methods to resolve deep geological structure, provide direct information for deep prospecting and reducing exploration risk. In order to understand the spatial distribution of deep structure, rocks and strata in the Zhonggu ore field in the south section of Ningwu Basin, this study carried out the inversion research of deep geological structure and determined the distribution of strata and rocks through the regional gravity-magnetic data and and drilling geological information. Based on the combination modes of gravity-magnetic prospecting and geological factors of ore controlling, two favorable prospecting targets in the Zhonggu ore field have been determined through inversion results. And this will provide references for the next step of prospecting.

Key words: Zhonggu ore field; deep geology structure; gravity and magnetism; ore-controlling geological elements; target area